PRERREGISTRO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL COMPUTACIONAL

Efecto del tamaño muestral y del punto de corte sobre el desempeño estimado de una prueba diagnóstica

1. Propósito y pregunta de investigación

Este estudio utilizará simulación Monte Carlo para evaluar cómo el tamaño muestral y el punto de corte afectan el error de las estimaciones de sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica hipotética. La pregunta principal es: ¿cómo cambian los errores absolutos de sensibilidad y especificidad al variar el tamaño muestral por grupo y el punto de corte?

Objetivo general: evaluar, mediante un diseño factorial computacional, el efecto del tamaño muestral y del punto de corte sobre el error absoluto de las estimaciones de sensibilidad y especificidad.

Objetivos específicos: (i) comparar tres tamaños muestrales; (ii) comparar tres puntos de corte; (iii) estimar los efectos principales y la interacción entre ambos factores; y (iv) describir cómo cambian sensibilidad, especificidad y exactitud balanceada.

2. Diseño y unidad experimental

Se empleará un diseño factorial completo 3 × 3 con dos factores: tamaño muestral por grupo (n = 30, 100, 300) y punto de corte (c = 0.25, 0.75, 1.25). Esto produce nueve combinaciones de tratamiento. Se realizarán 500 réplicas independientes por combinación, para un total de 9 × 500 = 4.500 corridas.

La unidad experimental será una réplica de simulación completa para una combinación específica de n y c. Cada réplica generará n observaciones de personas sanas y n observaciones de personas enfermas. La corrida, no cada individuo simulado por separado, será la unidad de análisis para comparar el error de las métricas entre tratamientos.

3. Modelo generador de datos

Se simulará un biomarcador continuo X. Para individuos sanos (D = 0), X ~ Normal(0, 1); para individuos enfermos (D = 1), X ~ Normal(1.5, 1). Se considerará una prueba positiva si X ≥ c. Estos parámetros son hipotéticos y se fijan para estudiar el comportamiento del diseño, no para representar ni validar una prueba clínica real.

Para cada punto de corte c, los valores teóricos de referencia serán: sensibilidad verdadera = 1 − Φ(c − 1.5) y especificidad verdadera = Φ(c), donde Φ es la función de distribución acumulada de una normal estándar. La prevalencia simulada será 50 %, porque se generará el mismo número de observaciones sanas y enfermas. Por ello, la exactitud balanceada será la métrica secundaria preferida frente a la exactitud global.

4. Factores, niveles y variables de respuesta

Tipo	Variable	Niveles / definición	Uso
Factor A	Tamaño muestral por grupo (n)	30, 100, 300	Efecto principal
Factor B	Punto de corte (c)	0.25, 0.75, 1.25	Efecto principal
Respuesta primaria 1	Error absoluto de sensibilidad	|sensibilidad estimada − sensibilidad verdadera|	ANOVA factorial

Respuesta primaria 2	Error absoluto de especificidad	|especificidad estimada − especificidad verdadera|	ANOVA factorial
Respuesta secundaria	Sensibilidad	VP / (VP + FN)	Descripción
Respuesta secundaria	Especificidad	VN / (VN + FP)	Descripción
Respuesta secundaria	Exactitud balanceada	(sensibilidad + especificidad) / 2	Descripción

5. Hipótesis

Para cada respuesta primaria se ajustará un modelo factorial con tamaño muestral, punto de corte y su interacción.

Efecto principal del tamaño muestral:

- H_0 A: la media del error es igual para n = 30, 100 y 300.
- H_1A: al menos una media del error difiere entre tamaños muestrales.

Efecto principal del punto de corte:

- H_0 B: la media del error es igual para c = 0.25, 0.75 y 1.25.
- H_1B: al menos una media del error difiere entre puntos de corte.

Interacción:

- H_0 AB: el efecto del tamaño muestral no depende del punto de corte.
- H_1AB: el efecto del tamaño muestral depende del punto de corte.

Se utilizará $\alpha = 0.05$. La significación estadística se interpretará junto con las medias por tratamiento, los tamaños de efecto y los gráficos; no se considerará evidencia de utilidad clínica.

6. Procedimiento y control de reproducibilidad

1. Fijar la semilla aleatoria en 2026.
2. Construir las nueve combinaciones de n y c.
3. Generar 500 réplicas independientes para cada combinación.
4. En cada réplica, generar los datos de sanos y enfermos según las distribuciones definidas.
5. Clasificar como positiva toda observación con $X \geq c$ y construir la tabla de clasificación.
6. Calcular sensibilidad, especificidad, exactitud balanceada y errores absolutos frente a los valores teóricos.
7. Guardar una fila por réplica en un archivo de resultados; conservar la tabla de corridas separada de los resultados.
8. Analizar las respuestas primarias con modelos factoriales y revisar los supuestos antes de interpretar los resultados.

7. Plan de análisis estadístico

Se ajustará por separado para el error absoluto de sensibilidad y el error absoluto de especificidad el modelo: $Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + (AB)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$, donde A representa tamaño muestral, B punto de corte y (AB) su interacción. Se presentará una tabla ANOVA, medias y desviaciones por combinación, e intervalos de confianza descriptivos cuando sean apropiados.

Se revisarán gráficos de residuos frente a ajustados, gráfico Q-Q y posibles diferencias de varianza. Como los errores absolutos están acotados entre 0 y 1 y pueden ser asimétricos, el ANOVA se tratará como análisis inicial, no como supuesto incuestionable. Si los diagnósticos muestran desviaciones importantes, se reportará

la limitación y se añadirá un análisis de sensibilidad, por ejemplo una comparación por permutación o un modelo alternativo adecuado a la distribución observada. No se eliminarán corridas por producir resultados inesperados.

Los resultados secundarios se resumirán con medias, desviaciones estándar y gráficos por tratamiento. No se cambiarán los factores, niveles, número de réplicas ni respuestas primarias después de observar los resultados. Cualquier desviación del plan se documentará explícitamente.

8. Criterios de interpretación

Se considerará que hay evidencia de diferencias entre niveles cuando el análisis correspondiente produzca $p < 0.05$, sujeto a la revisión de supuestos. Un error absoluto promedio menor indicará una estimación más cercana al valor teórico en esta simulación. La interacción será importante si la diferencia entre tamaños muestrales cambia según el punto de corte. No se afirmará que un punto de corte es clínicamente óptimo: el estudio no incorpora costos de falsos positivos/falsos negativos, prevalencia poblacional real ni datos de pacientes.

9. Limitaciones y consideraciones éticas

No se utilizarán pacientes ni datos personales; todo será generado artificialmente. El modelo supone distribuciones normales conocidas, varianzas iguales y separación fija entre grupos. Por tanto, los hallazgos describen el comportamiento del procedimiento bajo esos supuestos y no validan una prueba diagnóstica real. En aplicaciones futuras se requerirían datos clínicos, aprobación ética cuando corresponda y validación independiente.

10. Tabla de corridas planificada

La tabla adjunta contiene 4.500 identificadores de corrida con el tratamiento asignado y el orden aleatorizado de ejecución. No contiene datos ni resultados simulados. La semilla del orden es 20261023; la semilla para la generación de datos se fija por separado en el código analítico.

Resumen de tratamientos: cada combinación de n y c se ejecutará exactamente 500 veces.

Tratamiento	n por grupo	Punto de corte c	Réplicas
T1	30	0.25	500
T2	30	0.75	500
T3	30	1.25	500
T4	100	0.25	500
T5	100	0.75	500
T6	100	1.25	500
T7	300	0.25	500
T8	300	0.75	500
T9	300	1.25	500